



Universidad de Costa Rica
Sede del Pacífico

Carrera de Informática Empresarial

IF5100-Administración De Base De Datos

Docente: Josué Quesada

Integrantes

Cristobal Rodríguez Salgado C4J203

Yeshua Chavarria Chinchilla C4E191

Deyron Bustos Quiros C4D456

Kervin Gutierrez Chaves C4F790

I ciclo - año 2026

Proyecto de Investigación

Base de datos distribuidas

Tabla de contenidos

1. Introducción	2
2. Características principales.....	2
3. Tipos de bases de datos distribuidas.....	3
4. Fragmentación de datos.....	4
5. Replicación de datos	5
6. Consistencia y disponibilidad	7
7. Ventajas y Desventajas de las bases de datos distribuidas	7
Conclusión	8

1. Introducción

Las bases de datos distribuidas, ellas son de las tecnologías más cruciales hoy por hoy dentro de informática y sistemas de información contemporáneos. Organizaciones hoy por hoy, ellas crean y gestionan cantidades ingentes de data, esa data necesitaría disponibilidad rápida, segura y constante, para gente en distintas zonas del mundo. Por esa misma demanda, aparece la idea de base de datos distribuida, esta solución deja guardar información en varios servidores o sitios físicos, y se ve como una sola base de datos para los usuarios y programas.

Distinto a las bases de datos centralizadas, en esas toda la data está guardada en un solo servidor, las bases de datos distribuidas permiten separar y poner los datos en otros nodos interconectados por una red. Cada nodo podría guardar una fracción de la data, o copias completas, dependiendo de los requerimientos de la empresa. Este tipo de diseño ofrece beneficios grandes en velocidad, accesibilidad, crecimiento y resistencia a fallos. El auge del internet, servicios nube, comercio electrónico y aplicaciones mundial ha sido la causa principal adopción sistemas distribuidos en globo. Negocios tales como bancos, redes sociales, plataformas streaming, sistemas reservas y tiendas online emplean bases datos distribuidas a fin que millones usuarios acceder datos eficientemente distintas localizaciones. Por esta manera, información puede más cerca usuarios finales, eso reduce tiempos respuesta y aumenta experiencia uso.

Un factor crítico bases datos distribuidas es transparencia. Significa usuarios no precisan saber lugar preciso datos para preguntar o actualizar. El sistema manejo bases datos se ocupa encontrar info necesitada y ordenar operaciones entre servidores distintos, dando una experiencia semejante como si trabajas una base datos normal. Poniendo en práctica bases datos distribuidas trae también complicaciones notables. Sincronizar información, administrar transacciones distribuidas, asegurar los datos y lograr consistencia entre muchos servidores exige mecanismos propios para el óptimo funcionamiento. Además, la charla continua entre nodos varía un montón según la red, su estabilidad y su calidad.

Dentro de este marco, las bases de datos distribuidas se estudian mucho para entender cómo las empresas actuales manejan ingentes cantidades de datos en lugares complicados y

muy separados. Ver sus particularidades, los modos de fragmentar, replicar, ser consistentes y estar disponibles te deja ver los puntos fuertes y débiles de esto, además de cómo influye en apps de negocios y servicios digitales enormes.

2. Características principales

Las bases de datos distribuidas son una forma de manejar información, pero no guardándola toda en un solo lugar. En este tipo de base de datos, los datos pueden estar en diferentes computadoras, servidores o sedes, pero aun así se pueden consultar como si fueran parte de un mismo sistema.

Una de las características principales es que la información está repartida. Por ejemplo, en el laboratorio se puede ver cuando una base de datos está en la computadora principal y otra está en la máquina virtual. Una puede representar la sede de Costa Rica y la otra la sede de México. Cada una guarda sus propios datos, pero después se pueden unir en una consulta para ver la información completa.

Otra característica es la transparencia. Esto quiere decir que el usuario no siempre tiene que saber exactamente dónde está guardado cada dato. La persona solo hace la consulta y el sistema se encarga de buscar la información, ya sea que esté en la base local o en la base remota. Esto ayuda mucho porque no hay que estar entrando a cada servidor por separado para revisar los datos.

También está la fragmentación, que es cuando los datos se dividen en partes. Esta parte es importante porque no siempre conviene tener toda la información junta. La fragmentación horizontal ocurre cuando se separan los registros, por ejemplo, los clientes de Costa Rica en una base y los clientes de México en otra. La fragmentación vertical se da cuando se separan las columnas, por ejemplo, en una base están los datos básicos del cliente y en otra están los datos de contacto. También existe la fragmentación mixta, que sería una combinación de las dos.

Otra característica que se usa mucho es la replicación. Esto pasa cuando una misma información existe en más de una base de datos. Por ejemplo, la tabla de productos puede estar tanto en la computadora principal como en la máquina virtual. Esto puede ser útil porque las dos sedes pueden consultar los productos sin depender completamente una de la otra.

El detalle con la replicación es que también puede traer problemas de consistencia. La consistencia significa que los datos deberían estar iguales y actualizados en todos los lugares donde se guardan. Por ejemplo, si el precio de una laptop se cambia en una base, pero en la otra queda con el precio anterior, ya hay un problema porque la información no coincide.

También se puede hablar de autonomía local. Esto significa que cada sede puede trabajar con sus propios datos. Por ejemplo, Costa Rica puede registrar sus ventas y México puede registrar las suyas. No todo depende de una sola base central, y eso le da más independencia a cada parte del sistema.

Por último, una base de datos distribuida depende bastante de la red. Como los servidores o computadoras tienen que comunicarse entre sí, la conexión debe estar bien

configurada. Si la red falla, las consultas que ocupan información de otra base pueden tardar más o simplemente no funcionar.

En pocas palabras, una base de datos distribuida se caracteriza porque reparte la información en varios lugares, pero permite trabajar con esos datos de forma conjunta. Para eso usa cosas como fragmentación, replicación, transparencia, consistencia y comunicación entre servidores.

3. Tipos de bases de datos distribuidas

En el ámbito de los sistemas distribuidos, las bases de datos se pueden clasificar de diversas maneras, pero una de las más importantes es según el grado de uniformidad entre los nodos que las componen. Esta clasificación da lugar a dos categorías principales: homogéneas y heterogéneas.

Bases de datos distribuidas homogéneas: En este tipo de arquitectura, todos los sitios o nodos que forman parte del sistema utilizan exactamente el mismo Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). Esto significa que, si una empresa decide implementar una base de datos distribuida homogénea, todos sus servidores ya sea en diferentes oficinas, países o centros de datos ejecutarán el mismo software, como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server u Oracle. La gran ventaja de este enfoque es la simplicidad operativa: al ser todos los sistemas idénticos, la administración, las actualizaciones, las políticas de seguridad y el control de acceso son uniformes. Los desarrolladores también se benefician, ya que pueden escribir consultas que funcionarán sin modificaciones en cualquier nodo. Sin embargo, esta uniformidad tiene un costo: la falta de flexibilidad para integrar sistemas ya existentes que sean diferentes.

Bases de datos distribuidas heterogéneas: En contraste, este tipo de sistema permite que los diferentes sitios utilicen distintos SGBD, ya sean de diferentes fabricantes o incluso versiones distintas de un mismo motor. Por ejemplo, una sede principal podría usar Oracle Database, una regional podría emplear MySQL, una oficina más pequeña PostgreSQL, y otra incluso SQL Server. La principal ventaja es la flexibilidad: permite a las organizaciones aprovechar la infraestructura ya existente sin necesidad de unificar todos los sistemas bajo un mismo estándar, lo cual es común en fusiones de empresas o en entornos con larga trayectoria tecnológica. No obstante, esta heterogeneidad introduce una complejidad significativa. Es necesario implementar mecanismos de traducción de consultas (como middleware o puertas de enlace), gestionar diferencias en los tipos de datos, en el manejo de transacciones, en la sintaxis SQL y en los niveles de aislamiento. Además, la integración y la migración de datos se vuelven tareas no triviales. Otra clasificación relevante atiende al grado de replicación y distribución de los datos:

Distribuidas no replicadas (fragmentadas): La información se divide en fragmentos únicos distribuidos entre los servidores. Cada fragmento reside en un solo nodo, sin copias adicionales. Esto ahorra espacio pero reduce la tolerancia a fallos.

Distribuidas replicadas totalmente: Cada sitio contiene una copia completa de toda la base de datos. Ofrece alta disponibilidad y rendimiento en lecturas, pero es costoso en almacenamiento y complejo en actualizaciones (requiere sincronización entre réplicas).

Distribuidas con replicación parcial: Solo algunas partes de la base de datos (ciertos fragmentos) se replican en más de un sitio. Es un equilibrio entre disponibilidad y eficiencia.

4. Fragmentación de datos

La fragmentación es una técnica fundamental en el diseño de bases de datos distribuidas. Consiste en dividir lógicamente una base de datos global en porciones más pequeñas, llamadas fragmentos, y luego asignar cada fragmento a uno o más sitios de la red. El objetivo principal es acercar los datos a los usuarios que más los utilizan, reducir la latencia, mejorar el rendimiento de las consultas y aumentar la disponibilidad. Una fragmentación bien diseñada permite que cada servidor procese únicamente la información que le compete, evitando cuellos de botella y transferencias masivas de datos a través de la red. Existen tres tipos principales de fragmentación:

Fragmentación horizontal: Este método divide la tabla original por filas (tuplas). Cada fragmento contiene un subconjunto de las filas de la tabla original, pero mantiene todas las columnas. Por ejemplo, en una tabla global de clientes, se puede fragmentar horizontalmente por criterios geográficos: el fragmento A podría contener todos los clientes de Costa Rica, el fragmento B los de México, y el fragmento C los de España. Otro criterio común es por rangos numéricos (por ejemplo, clientes con ID del 1 al 10,000 en un servidor, y del 10,001 al 20,000 en otro). La ventaja es que permite paralelizar consultas que afectan a varias filas pero que se pueden filtrar fácilmente por el criterio de fragmentación.

Fragmentación vertical: En lugar de dividir por filas, se divide la tabla por columnas (atributos). Cada fragmento contiene un subconjunto de las columnas de la tabla original, pero generalmente se incluye una clave primaria en cada fragmento para poder reconstruir la información original si es necesario. Por ejemplo, en una tabla de empleados, un fragmento podría contener datos personales sensibles (nombre, dirección, fecha de nacimiento) en un servidor con altos controles de seguridad, mientras que otro fragmento guardaría datos de facturación y salario (código de empleado, salario, número de cuenta) en otro servidor con políticas de acceso distintas. La fragmentación vertical es útil cuando distintos departamentos necesitan acceder a diferentes subconjuntos de atributos de una misma entidad.

Fragmentación mixta (o híbrida): Como su nombre indica, combina los dos enfoques anteriores. Primero se aplica una fragmentación vertical (por columnas) y luego sobre uno o más fragmentos resultantes se aplica una fragmentación horizontal (por filas), o viceversa. Este tipo es el más flexible y potente, porque permite adaptar la distribución de los datos a las necesidades más complejas de una organización. Por ejemplo, una empresa multinacional podría primero separar los datos de clientes en dos grupos verticales: "datos de contacto" y "datos financieros". Luego, el fragmento de "datos de contacto" podría fragmentarse

horizontalmente por país, de modo que cada oficina regional solo tenga los contactos de su zona, mientras que los datos financieros se mantengan centralizados en la sede principal con acceso restringido. La fragmentación mixta exige una planificación cuidadosa, pero ofrece un control granular sobre la ubicación, el rendimiento y la seguridad de la información.

5. Replicación de datos

La replicación de datos se considera una técnica sumamente vital en el ámbito de las bases de datos distribuidas. Esto implica, en esencia, salvaguardar múltiples instancias del mismo conjunto de datos en servidores o nodos de red distintos, con el fin de potenciar la disponibilidad, la robustez y la eficiencia del sistema. Gracias a este procedimiento ingenioso, los usuarios, sin importar su localización, pueden interactuar con los datos sin estar atados a un único punto de servicio, mitigando la posibilidad de interrupciones si surgiesen fallos o inconvenientes de conexión.

En el contexto de una base de datos distribuida, la replicación habilita que la información esté presente simultáneamente en varios emplazamientos geográficos. A modo de illustration, una corporación con alcance global podría disponer de servidores establecidos en Costa Rica, México y Estados Unidos, cada uno alojando una réplica de tablas o grupos de datos específicos. Por consiguiente, los usuarios residentes en cada zona tendrían la capacidad de consultar datos desde el servidor más próximo a ellos, logrando de esta manera consultas más veloces y además minimizando el tráfico de red entre las diferentes sedes.

Además, varios enfoques de replicación están a nuestra disposición. La replicación total sucede cuando cada nodo alberga una copia exacta de la totalidad de la base de datos. Esa estrategia brinda excelente disponibilidad además simplifica el acceso local la información; sin embargo, esta necesita considerable espacio almacenamiento así como intrincados esquemas sincronización. Por un lado, la replicación parcial consiste en replicar solo segmentos específicos o tablas detalladas en variados nodos, mitigando el gasto recursos además posibilitando una más efectiva distribución datos. Una distinción esencial también diferencia la replicación síncrona de la asíncrona. Con la replicación síncrona, cualquier modificación hecha una instancia datos debe validarse sin demora en todas otras copias previo ser considerada terminada. Eso asegura consistencia elevada pues todos servidores ostentan precisamente los mismos datos. No obstante, ello puede impactar desempeño debido la dilación requerida para sincronizar cambios entre distintas máquinas.

Por el contrario, la replicación asíncrona autoriza que modificaciones se diseminen a otras copias luego ser efectuadas en el nodo principal. Si bien esta técnica potencia el rendimiento y minimiza la latencia, es verdad que breves instantes podrían ver datos desactualizados en algunas copias. Por esto muchas plataformas modernas adopten esta metodología, equilibrando la rapidez y la disponibilidad de forma correcta. La alta disponibilidad de la información es la virtud fundamental de la replicación. Así pues, si un servidor cae por fallos técnicos, mantenimiento o de red, los usuarios podrán seguir operando

con otras copias. Importante es esto en aplicaciones de gran criticidad como banca, comercio electrónico, sanidad o redes sociales, donde la interrupción trae pérdidas financieras o afecta a miles.

No solo la disponibilidad mejora, sino que la replicación contribuye a la optimización del performance en consultas. Distribuidas las peticiones en servidores variados se disminuye la carga sobre un nodo solo, eludiendo gargantas de botella. Entonces el sistema atiende más usuarios a la vez, brindando respuestas más ágiles. Sin embargo, replicación tiene también retos importantes. Un gran problema es mantener la coherencia entre copias de datos. Cuando algún dato cambia en un servidor, el cambio necesita propagarse bien a otras réplicas. Si esto no funciona bien o se retrasa, pueden haber inconsistencias que causen problemas con búsquedas, informes o transacciones. Es por esto que sistemas distribuidos usan control y sincronización para asegurar la integridad.

La replicación de datos es clave para bases de datos distribuidas. Su habilidad de dar más disponibilidad, tolerancia a errores y velocidad la hace fundamental para empresas de hoy. Si bien trae problemas con sincronización y coherencia, los puntos buenos permiten crear sistemas más fuertes, escalables y listos para funcionar mundialmente donde los datos deben estar siempre accesibles.

6. Consistencia y disponibilidad

Uno de los temas más importantes en bases de datos distribuidas es la consistencia. La consistencia significa que los datos deben mantenerse correctos y actualizados en todos los servidores. Por ejemplo, si una persona hace una transferencia bancaria, el sistema debe reflejar correctamente el dinero que salió de una cuenta y llegó a otra.

El problema es que en sistemas distribuidos no siempre es fácil mantener todo actualizado al mismo tiempo. Por eso se habla del teorema CAP, que explica que un sistema distribuido debe equilibrar tres aspectos: consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Según IBM, el teorema CAP indica que un sistema distribuido no puede garantizar perfectamente las tres cosas al mismo tiempo; normalmente debe priorizar dos de ellas.

Esto significa que algunos sistemas prefieren responder siempre aunque los datos tarden un poco en actualizarse, mientras que otros prefieren asegurar datos totalmente consistentes, aunque eso pueda hacer que el sistema sea más lento o menos disponible en ciertos momentos.

7. Ventajas y Desventajas de las bases de datos distribuidas

Ventajas.

Una ventaja importante de las bases de datos distribuidas es que pueden dar mayor disponibilidad. Esto quiere decir que, si una parte del sistema falla, no necesariamente se pierde todo el acceso a la información. Por ejemplo, si una sede tiene un problema, otra parte del sistema podría seguir trabajando con sus propios datos.

Otra ventaja es que puede mejorar el rendimiento. Si cada sede tiene cerca la información que más usa, las consultas pueden ser más rápidas. No es lo mismo que todos tengan que consultar una sola base central, a que cada sede pueda trabajar con los datos que le corresponden.

También ayudan cuando una empresa necesita crecer. Si la empresa abre más sedes o empieza a manejar más información, se pueden agregar más servidores o dividir mejor los datos. Esto hace que el sistema no dependa siempre de una sola máquina.

Otra ventaja es que permite organizar mejor la información. Cada sede puede guardar sus propios clientes, ventas o productos, pero cuando se necesita hacer un reporte general, se pueden unir los datos. Eso es útil para ver, por ejemplo, cuánto vendió toda la empresa entre varias sedes.

La replicación también puede ser una ventaja, porque permite tener copias de ciertos datos en varios lugares. Por ejemplo, si la tabla de productos está repetida en dos bases, ambas sedes pueden consultarla aunque no estén trabajando directamente sobre la misma base.

Desventajas.

Aunque las bases de datos distribuidas tienen cosas buenas, también tienen partes complicadas. Una desventaja es que son más difíciles de administrar. Manejar una sola base ya requiere cuidado, pero manejar varias bases conectadas entre sí ocupa más orden y más configuración.

Otra desventaja es que pueden aparecer problemas de consistencia. Esto pasa cuando un dato se actualiza en una base, pero no en la otra. Por ejemplo, si se cambia el precio de un producto en Costa Rica y en México sigue el precio viejo, entonces la información ya no está igual. Eso puede causar errores en reportes o decisiones.

También está el problema de la red. Como las bases tienen que comunicarse, si la conexión está lenta, mal configurada o se cae, las consultas distribuidas pueden fallar. En una base local tal vez eso no se nota tanto, pero en una distribuida la red es una parte muy importante.

La seguridad también se vuelve más delicada. Al haber varias bases conectadas, hay que cuidar mejor los usuarios, contraseñas, permisos y accesos. Si no se configura bien, puede haber riesgos con la información.

Otra desventaja es el costo. Una base distribuida puede necesitar más servidores, mejor conexión, mantenimiento y personas que sepan configurarla bien. Por eso, para sistemas muy pequeños, a veces no vale la pena hacer algo tan complejo.

También los respaldos pueden ser más complicados. Como los datos no están en un solo lugar, hay que asegurarse de que cada base tenga sus copias de seguridad y que se puedan recuperar bien si pasa algún problema.

En conclusión, las bases de datos distribuidas son útiles cuando se necesita manejar información en diferentes lugares, como varias sedes o servidores. Ayudan a organizar mejor

los datos, mejorar la disponibilidad y hacer que el sistema pueda crecer. Pero también hay que tener cuidado, porque pueden aparecer problemas de consistencia, red, seguridad y mantenimiento.

Conclusión

Las bases de datos distribuidas son una solución muy importante para los sistemas actuales, ya que permiten manejar grandes cantidades de información en diferentes lugares y mantener los servicios disponibles para muchos usuarios. Su principal objetivo es que los datos puedan estar repartidos en varios servidores, pero que el usuario los vea como si estuvieran en una sola base de datos.

Este tipo de base de datos ofrece ventajas como mayor rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos. Sin embargo, también tiene retos importantes, como la sincronización de datos, la seguridad, la administración y la consistencia. Por eso, antes de implementar una base de datos distribuida, es necesario analizar bien las necesidades del sistema.

En general, las bases de datos distribuidas son una parte fundamental de muchas aplicaciones modernas, especialmente aquellas que trabajan en internet, en la nube o con usuarios de diferentes regiones.